எஞ்சிய வாயுக்களை வெளியேற்றும் நிகழ்ச்சியே ஸ்கேவன்ஜிங் எனப்படும்.

திறப்பான் ஓவர்லேப் (Valve Over Lap)

வெளியேற்றும் வீச்சின் முடிவிலும், உள்ளிழுக்கும் வீச்சின் துவக்கத்திலும் ஒரு சில வினாடிகள் உள்ளிழுக்கும் திறப்பானும் வெளியேற்றும் திறப்பானும் திறந்த நிலையில் இருக்கும் இந்த நேரத்திற்கு திறப்பான் ஓவர் லேப் என்று பெயர்.

நிறைகள்

- எரிபொருள் செலவு குறைவு.
- உயவு எண்ணெய் செலவு குறைவு.
- அனைத்து ரக வாகனங்களிலும் பயன்படுத்தலாம்.
- வெப்ப வினைத்திறன் (Thermal Efficiency) அதிகம்.
- கன அளவு வினைத்ததிறன் (Volumetric Efficiency) அதிகம்.
- தேய்மானம் குறைவு.

குறைகள்

- இயங்கும் பாகங்கள் அதிகம்.
- எந்திர வினைத்திறன் (Mechanical Efficiency)குறைவு.
- பராமரிப்பு செலவு அதிகம்.
- கடினமான வடிவமைப்பு.
- அதிக இடம் தேவை.

நான்கு வீச்சு டீசல் என்ஜினின் திறப்பான் டைமிங் டயாகிராம்

ஒரு நான்கு வீச்சு டீசல் என்ஜினில் ஆற்றல் தோற்றுவிப்பதற்காக நடக்கும் நிகழ்ச்சிகள் வளைவச்சுத் தண்டின் இரண்டு சுற்றுகளில் முடிவடைகிறது. வளைவச்சுத் தண்டின் சுழற்சியை 'O' மையத்திலிருந்து வளைவச்சுத் தண்டின் சுழல் கோணம் மாறுவதை அடிப்படையாகக் கொண்டு வரையப்பட்ட வளையங்களில் என்ஜினின் செயல்பாடுகள் நடைபெறுவதைக் கோணங்கள் அடிப்படையில் வரையப்படுவதே திறப்பான் டைமிங் டயாகிராம் எனப்படும்.

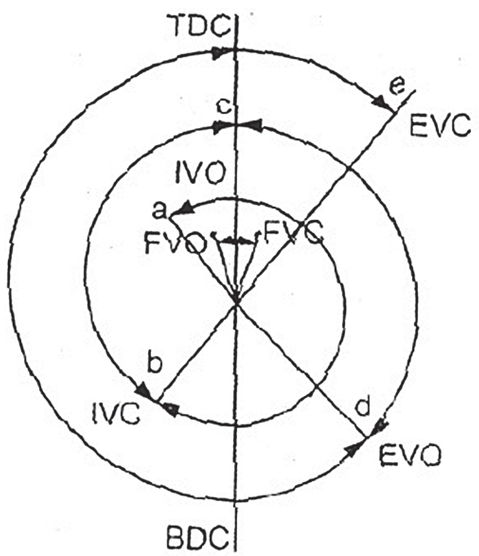
திறப்பான் டைமிங் டயாகிராம் வரைவதற்காக திறப்பான்களின் நிலை, காற்றின் நிலை, இன்ஜெக்டரின் நிலை, பிஸ்டனின் இயக்க நிலை ஆகியவற்றை நாம் வளைவச்சுத் தண்டின் கோணங்கள் அடிப்படையில் கீழ்கண்டவாறு விளக்குகிறோம்.

உள்ளிழுக்கும் வால்வின் நேர அமைப்பு

உறிஞ்சும் வீச்சின் போது அதிகப்படியான காற்றானது சிலிண்டருக்குள் செல்லுவதற் கேற்றவாறு உள்ளிழுக்கும் வால்வானது உறிஞ்சும் வீச்சு ஆரம்பமாகுவதற்கு முன்பாக (TDCக்கு) 10^0 முதல் 25^0 யில் திறந்து கொள்கிறது. பின்பு அழுத்தும் வீச்சில் பிஸ்டன் BDC யைகடந்தபின்பு 25^0 முதல் 45^0 யில் மூடிக்கொள்கிறது. இந்த கோணங்களுக்கிடையே பிஸ்டன் இயக்கத்தின் காரணமாக அதிகப்படியான காற்று சிலிண்டருக்குள் வந்தடைகிறது.

எரிபொருள் அழுத்தப்படும் நேர அமைப்பு

உறிஞ்சும் வீச்சில் வெளியேற்றும் திறப்பான் மூடியிருக்கும் நிலையில் பிஸ்டன் BDC யை கடந்த பின்பு 25^0 முதல் 40^0 யில் மூடிக்கொண்ட பின்பு, பிஸ்டன் இயக்கத்தின் காரணமாகச் சிலிண்டருக்குள் வந்தடைந்த காற்று அழுத்தபட்டு, அதிக வெப்ப நிலைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது.



நேரஅமைப்புவரைபடம்

IVO - உள்ளிழுக்கும் வால்வு திறப்பு
IVC - உள்ளிழுக்கும் வால்வு மூடும்
EVO -வெளியேற்றும் வால்வு திறப்பு
EVC -வெளியேற்றும் வால்வு மூடும்
FVO -எரிபொருள் வால்வு திறப்பு
FVC - எரிபொருள் வால்வு மூடும்
ab - உறிஞ்சுதல்-more than 180°
bc - அழுத்துதல்-less than 180°
cd - விரிவடைதல்-less than 180°
de - வெளியேற்றம்-more than 180°

படம் 5.7(அ) நான்கு வீச்சு டீசல் என்ஜினின் திறப்பான் டைமிங் வரைபடம்

AM_Tamil_Chp05.indd 101 12/11/2019 11:05:38 AM